# 控制器

## E-Series Systems

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series/maintenance-ef600/controllers-overview-supertask-concept.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

控制器 . . . . . 1
EF300或EF600控制器更換需求 . . . . . 1
更換EF300或EF600控制器 . . . . . 1

# 控制器

## EF300或EF600控制器更換需求

### 更換EF300或EF600控制器之前、請先檢閱相關要求與考量事項。

控制器由主機板、韌體和軟體組成。它控制磁碟機並執行SANtricity 「支援系統管理程式」功能。

### 控制器更換要求

更換控制器之前、您必須具備：

- 更換控制器機箱的零件編號與您要更換的控制器機箱相同。
- 或您已採取其他防靜電預防措施。
- 用於識別連接至控制器容器的每條纜線的標籤。
- 1號十字螺絲起子。
- 管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。（若要開啟System Manager介面、請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或IP位址。）

### 電源開啟時更換

如果符合下列條件、您可以在儲存陣列開機並執行主機I/O作業時更換控制器容器：

- 機櫃中的第二個控制器機箱具有最佳狀態。
- 「恢復大師」的「詳細資料」區域中的「確定要移除」欄SANtricity 位會顯示*「是」*、表示移除此元件是安全的。

## 更換EF300或EF600控制器

### 您可以更換EF300或EF600控制器機櫃中的單一控制器。

當您更換故障的控制器容器時、必須將電池、電源供應器、DIMM、風扇和主機介面卡（HIC）從原始控制器容器中取出、然後將其安裝在更換的控制器容器中。

開始之前

- 檢閱 "EF300或EF600控制器更換需求"。
- 判斷您是否有故障的控制器容器、方法有兩種：
  - 《恢復大師SANtricity 》（Recovery Guru in the SytrSystem Manager）會引導您更換控制器容器。
  - 控制器機箱上的黃色警示LED亮起、表示控制器發生故障。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 更換控制器機箱的零件編號與您要更換的控制器機箱相同。
- 或您已採取其他防靜電預防措施。

- 無靜電工作區。
- 1號十字螺絲起子
- 用於識別連接至控制器容器的每條纜線的標籤。
- 管理站、具備瀏覽器、可存取SANtricity 控制器的《系統管理程式》。（若要開啟System Manager介面、請將瀏覽器指向控制器的網域名稱或IP位址。）

## 步驟1：準備更換控制器

準備更換故障的控制器容器、方法是驗證更換的控制器容器是否有正確的FRU零件編號、備份組態、以及收集支援資料。

步驟

1. 打開新控制器容器的包裝、將其放置在無靜電的平面上。

   保存包裝材料、以便在運送故障控制器容器時使用。

2. 找出控制器容器背面的MAC位址和FRU零件編號標籤。
3. 從「系統管理程式」找到您要更換的控制器機箱的更換零件編號。SANtricity

   當控制器發生故障且需要更換時、替換零件編號會顯示在Recovery Guru的「Details（詳細資料）」區域中。如果您需要手動尋找此號碼、請依照下列步驟操作：

   a. 選取*硬體*。
   b. 找到標有控制器圖示的控制器機櫃 。
   c. 按一下控制器圖示。
   d. 選取控制器、然後按一下*「下一步*」。
   e. 在「基礎」索引標籤上、記下控制器的*更換零件編號*。
4. 確認故障控制器的更換零件編號與更換控制器的FRU零件編號相同。

   > 可能會遺失資料存取-如果兩個部分的編號不同、請勿嘗試執行此程序。此外、如果故障的控制器容器包含主機介面卡（HIC）、您必須將該HIC安裝到新的控制器容器中。不相符的控制器或HIC會在您將新控制器上線時鎖定。

5. 使用SANtricity NetApp System Manager備份儲存陣列的組態資料庫。

   如果移除控制器時發生問題、您可以使用儲存的檔案來還原組態。系統會儲存RAID組態資料庫的目前狀態、其中包含控制器上磁碟區群組和磁碟集區的所有資料。

   - 從系統管理員：
     i. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。
     ii. 選擇*收集組態資料*。
     iii. 按一下「* Collect*」。

     檔案會以*組態Data-<arrayName>-<DateTimer>.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

6. 如果控制器尚未離線、請使用SANtricity 「系統管理程式」將其離線。

   a. 選取*硬體*。

   b. 如果圖形顯示磁碟機、請選取*顯示磁碟櫃背面*以顯示控制器。

   c. 選取您要離線的控制器。

   d. 從內容功能表中選取*離線*、然後確認您要執行此作業。

   > 如果您使用SANtricity 嘗試離線的控制器來存取「無法使用」功能、SANtricity 就會顯示「無法使用」訊息。選擇*連線至替代網路連線*、即可使用SANtricity 其他控制器自動存取《系統管理程式》。

7. 等候SANtricity 「更新」功能將控制器狀態更新為「離線」。

   > 在更新狀態之前、請勿開始任何其他作業。

8. 從Recovery Guru中選取* Recheck*、然後確認「詳細資料」區域中的「確定要移除」欄位顯示*是*、表示移除此元件是安全的。

## 步驟2：移除故障的控制器

移除控制器容器、以新的容器取代故障的容器。

這是一個多步驟程序、需要您移除下列元件：電池、主機介面卡、電源供應器、DIMM和風扇。

### 步驟2a：移除控制器容器

移除故障的控制器容器、以便更換新的控制器容器。

步驟

1. 放置於防靜電腕帶上或採取其他防靜電預防措施。
2. 標示連接至控制器容器的每條纜線。
3. 從控制器容器拔下所有纜線。

   > 為避免效能降低、請勿扭轉、摺疊、夾緊或踏上纜線。

4. 如果控制器容器具有使用SFP+收發器的HIC、請移除SFP。

   由於您必須從故障控制器容器中移除HIC、因此您必須從HIC連接埠移除任何SFP。重新連接纜線時、您可以將這些SFP移至新的控制器容器。

5. 確認控制器背面的快取作用中LED已關閉。
6. 擠壓控制器兩側的握把、然後向後拉、直到它從機櫃中釋放為止。

7. 使用兩隻手和握把、將控制器外殼滑出機櫃。當控制器正面脫離機箱時、請用兩隻手將其完全拉出。

請務必用兩隻手支撐控制器容器的重量。

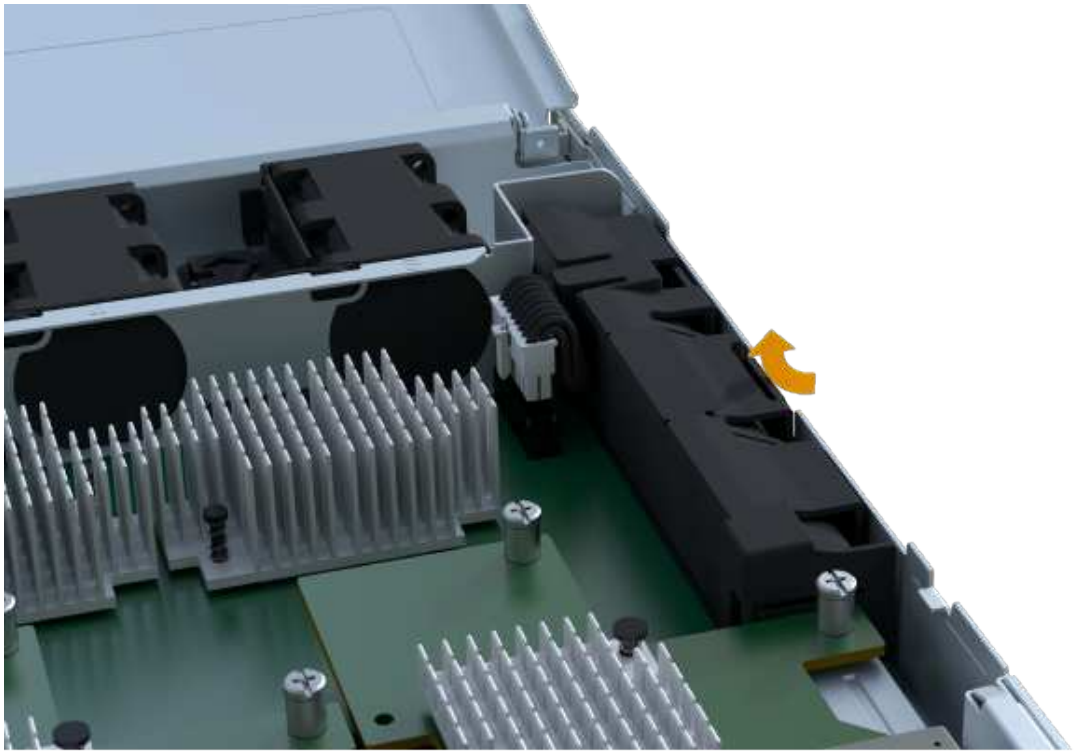
8. 將控制器容器放在無靜電的平面上。

步驟**2b**：取出電池

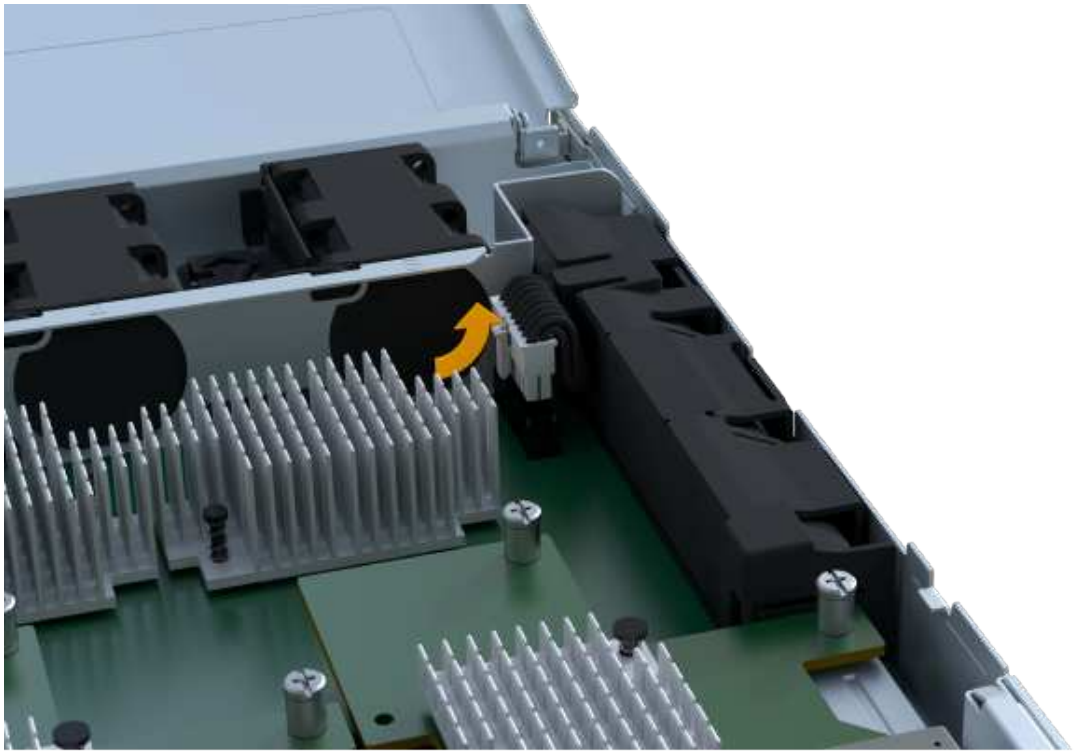
從故障控制器容器中取出電池、以便將其安裝在新的控制器容器中。

步驟

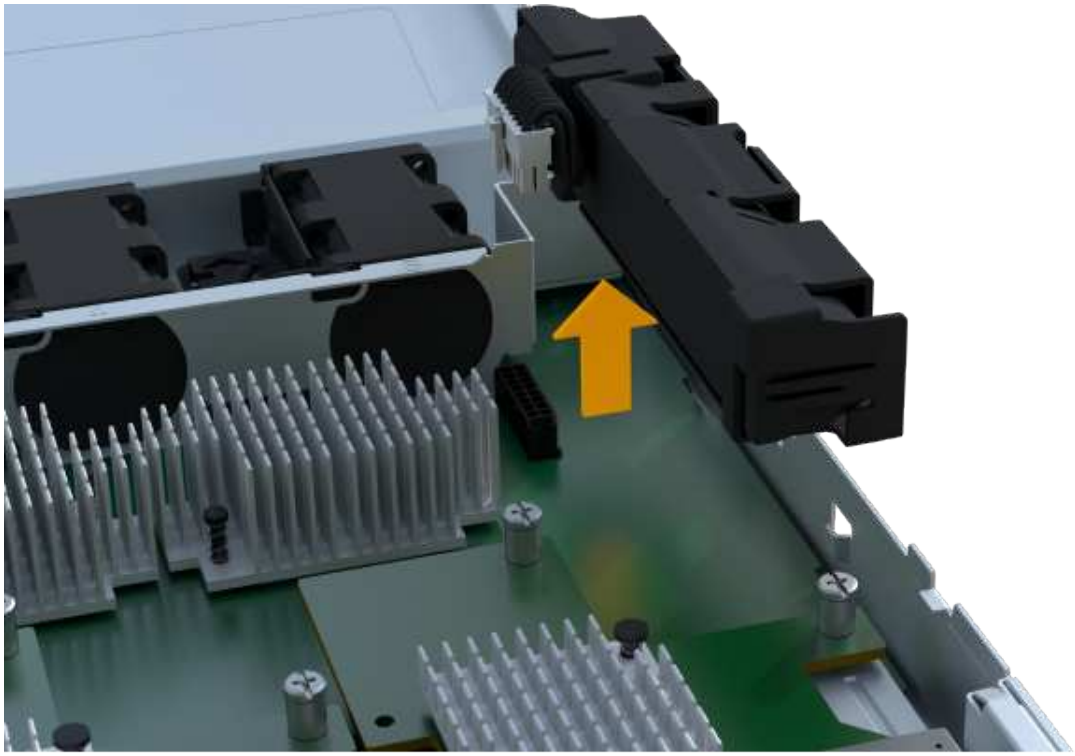
1. 打開單一指旋螺絲並打開機蓋、以取下控制器機箱的機箱蓋。
2. 找到控制器側邊的「Press」（按下）索引標籤。
3. 按下彈片並擠壓電池外殼、以解開電池。



4. 輕壓裝有電池線路的連接器。將電池從主機板上拔下。



5. 將電池從控制器中取出、然後放在無靜電的平面上。

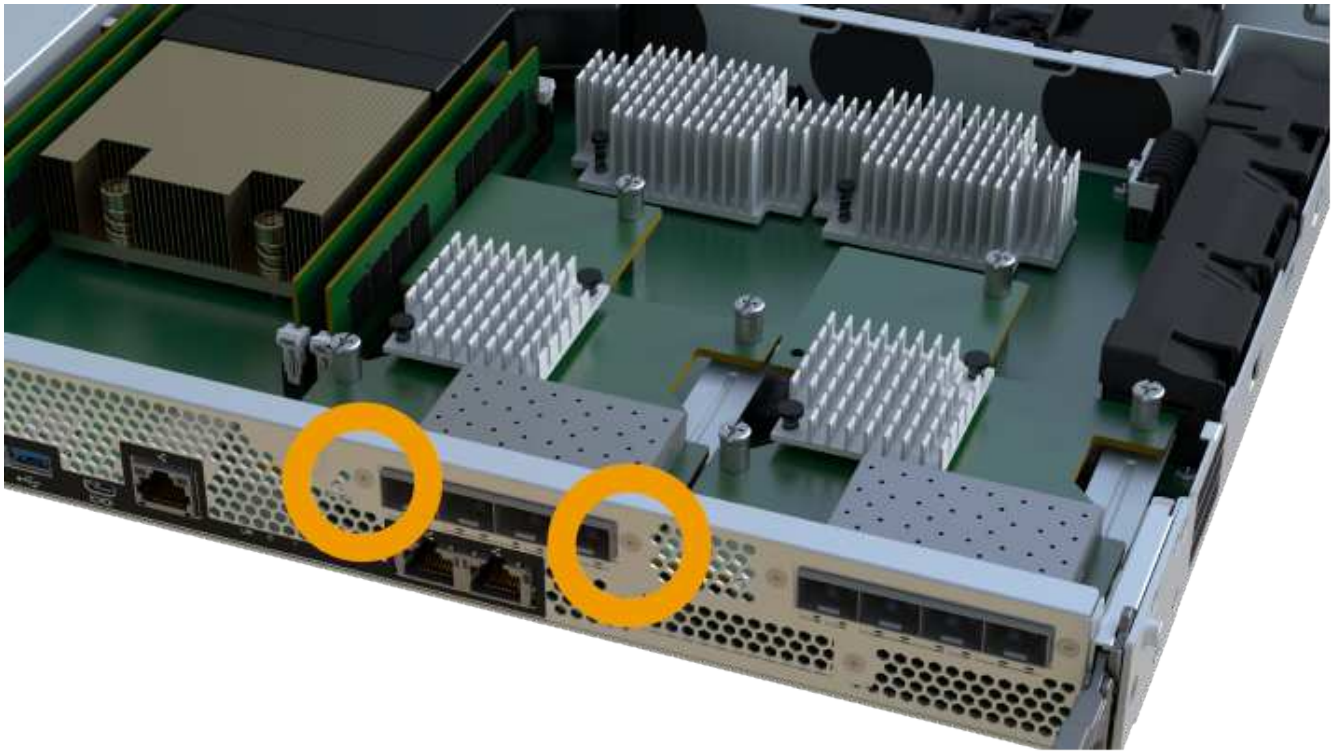


步驟**2c**：移除**HIC**

如果控制器容器包含HIC、您必須從原始控制器容器中移除HIC。否則、您可以跳過此步驟。

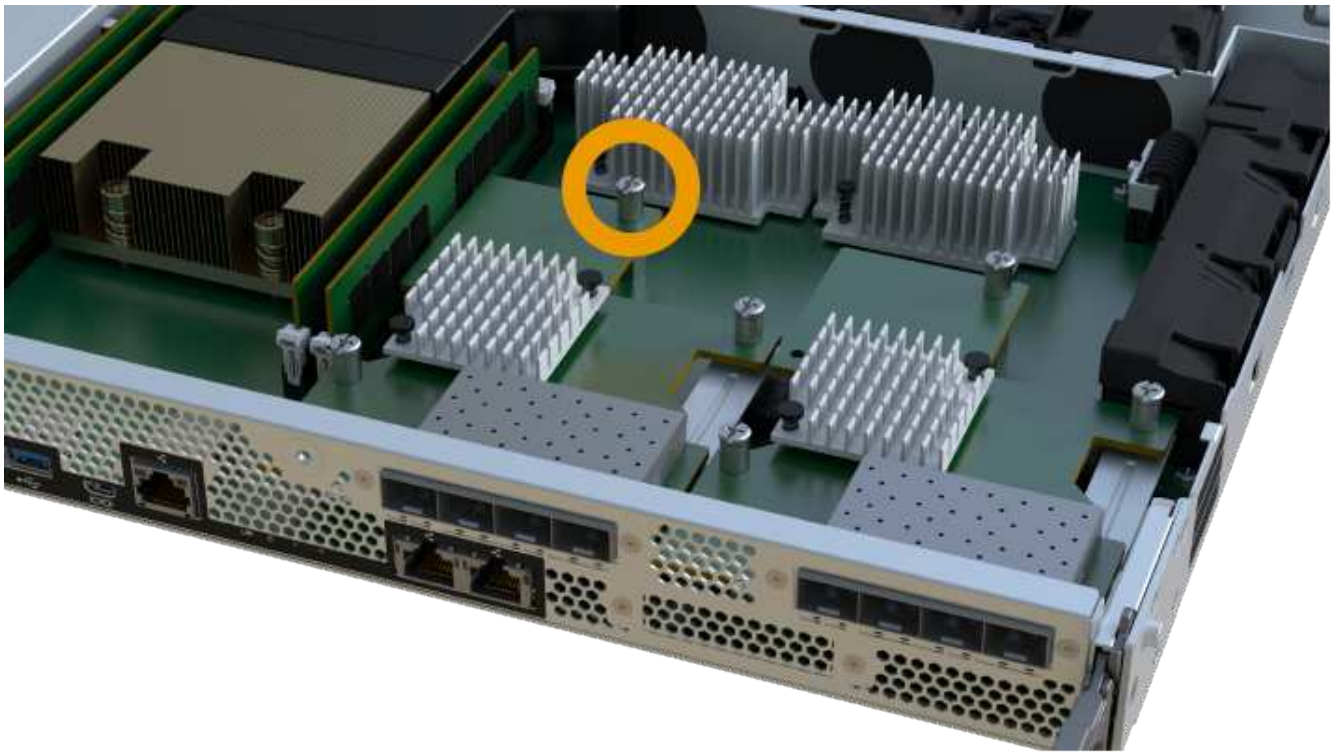
步驟

1. 使用十字螺絲起子、卸下將HIC面板連接至控制器容器的兩顆螺絲。



上圖為HIC外觀可能有所不同的範例。

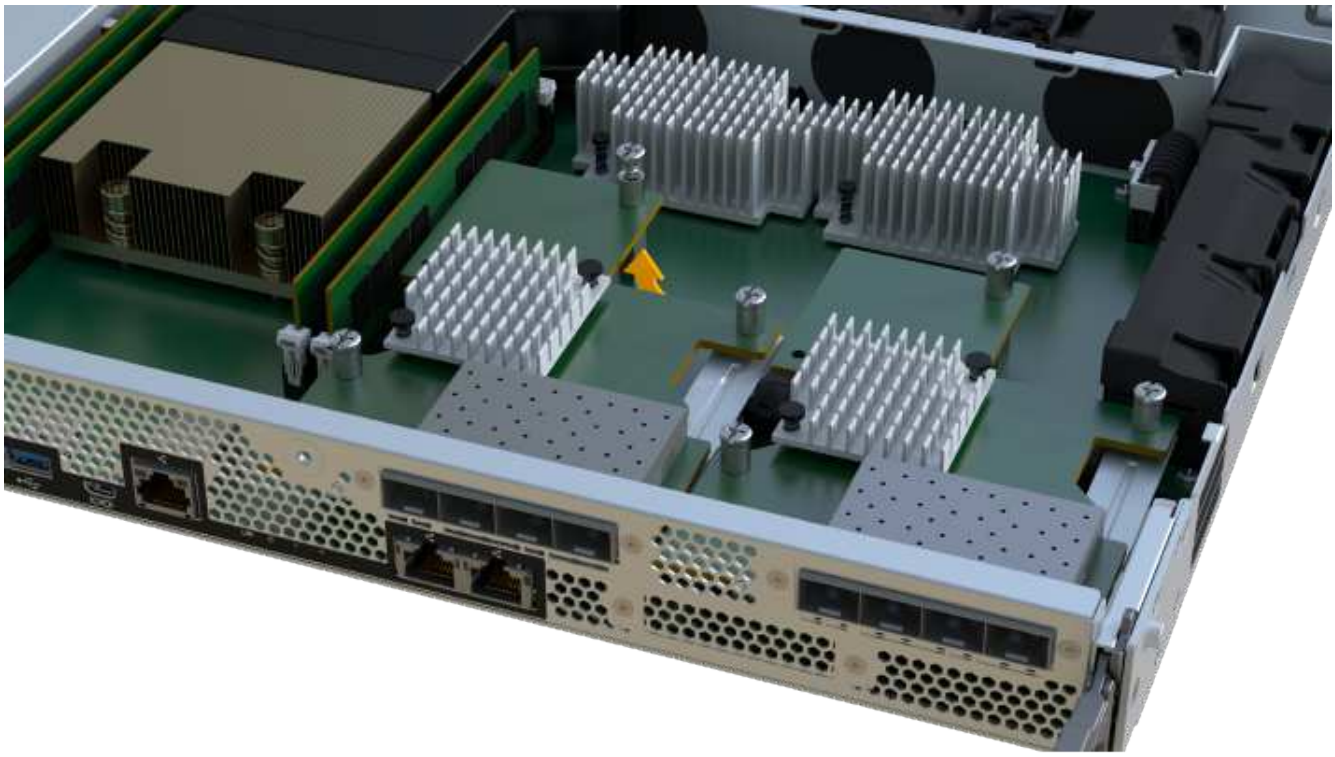
2. 卸下HIC面板。
3. 使用手指或十字螺絲起子、旋鬆將HIC固定至控制器卡的單一指旋螺絲。



HIC的頂端有三個螺絲位置、但只有一個。

4. 向上提起HIC卡並將其從控制器中取出、以小心地將其從控制器卡上拆下。

> 請注意、請勿刮傷或撞擊HIC底部或控制器卡頂端的元件。



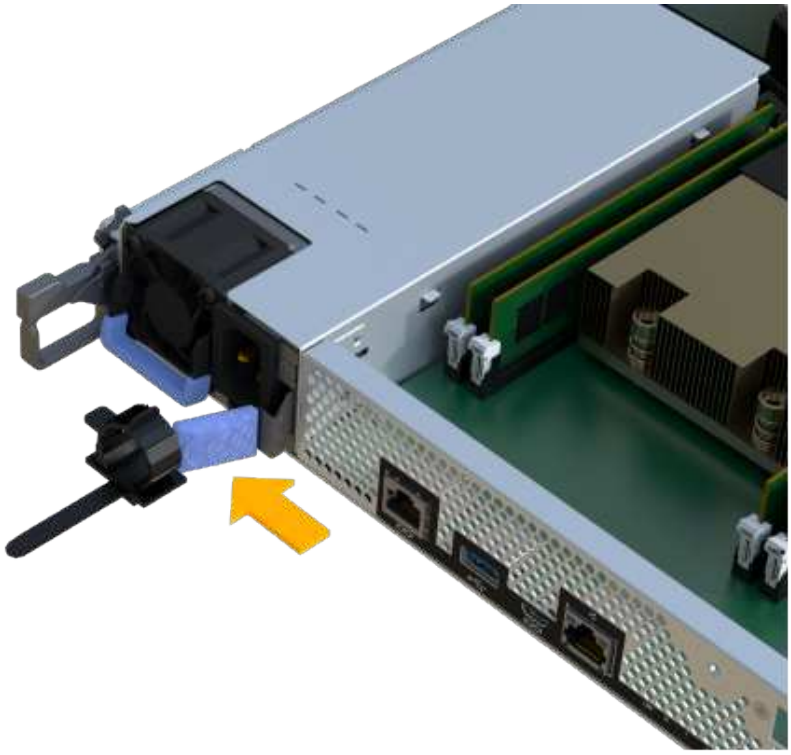
5. 將HIC放置在無靜電的平面上。

步驟**2D**：移除電源供應器

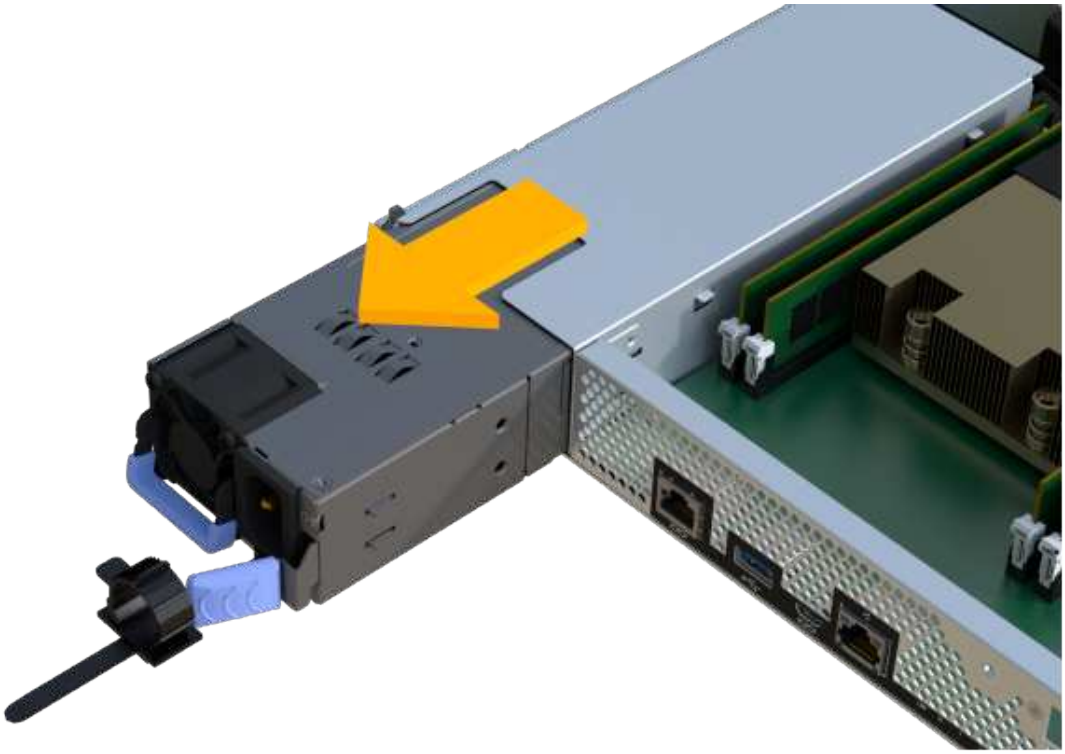
移除電源供應器、以便將其安裝在新的控制器中。

步驟

1. 拔下電源線：
   a. 打開電源線固定器、然後從電源供應器拔下電源線。
   b. 從電源拔下電源線。
2. 找到電源供應器右側的彈片、然後朝電源供應器單元方向按下。



3. 找到電源供應器正面的握把。
4. 使用握把將電源供應器直接滑出系統。



移除電源供應器時、請務必用兩隻手支撐其重量。

### 步驟2e：移除DIMM

移除DIMM、以便將其安裝在新的控制器中。

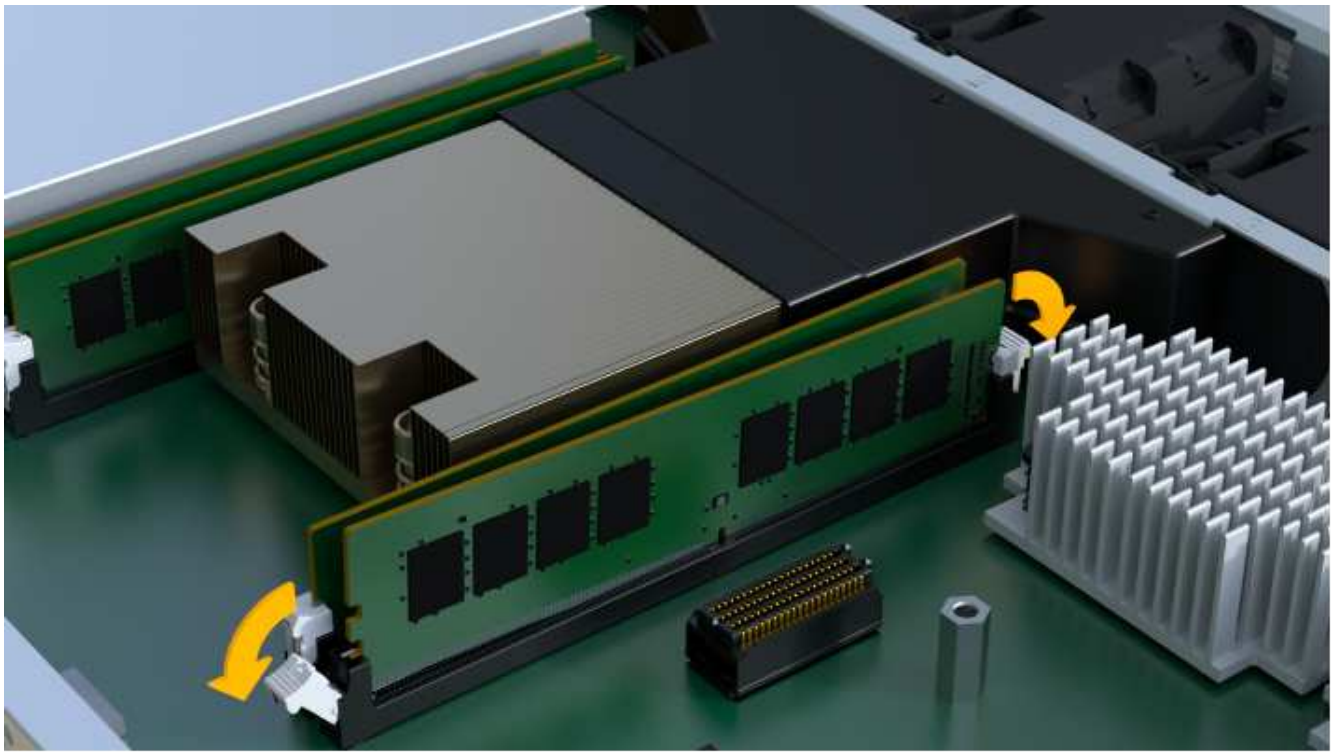
步驟

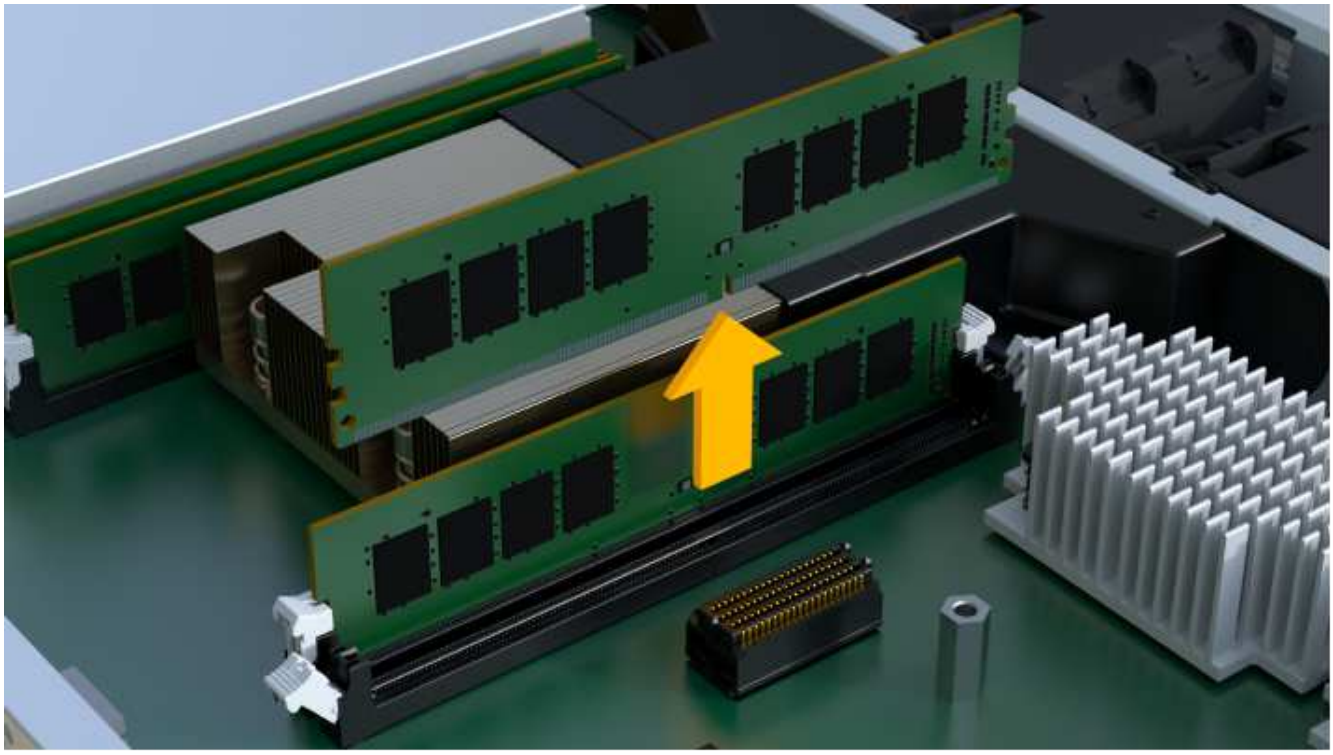
1. 找到控制器上的DIMM。
2. 請注意插槽中的DIMM方向、以便您以適當的方向插入替換的DIMM。

   DIMM底部有一個缺口、可協助您在安裝期間對齊DIMM。

3. 緩慢地將DIMM兩側的兩個DIMM彈出彈片分開、將DIMM從插槽中退出、然後將其從插槽中滑出。

   小心拿住DIMM的邊緣、避免對DIMM電路板上的元件施加壓力。



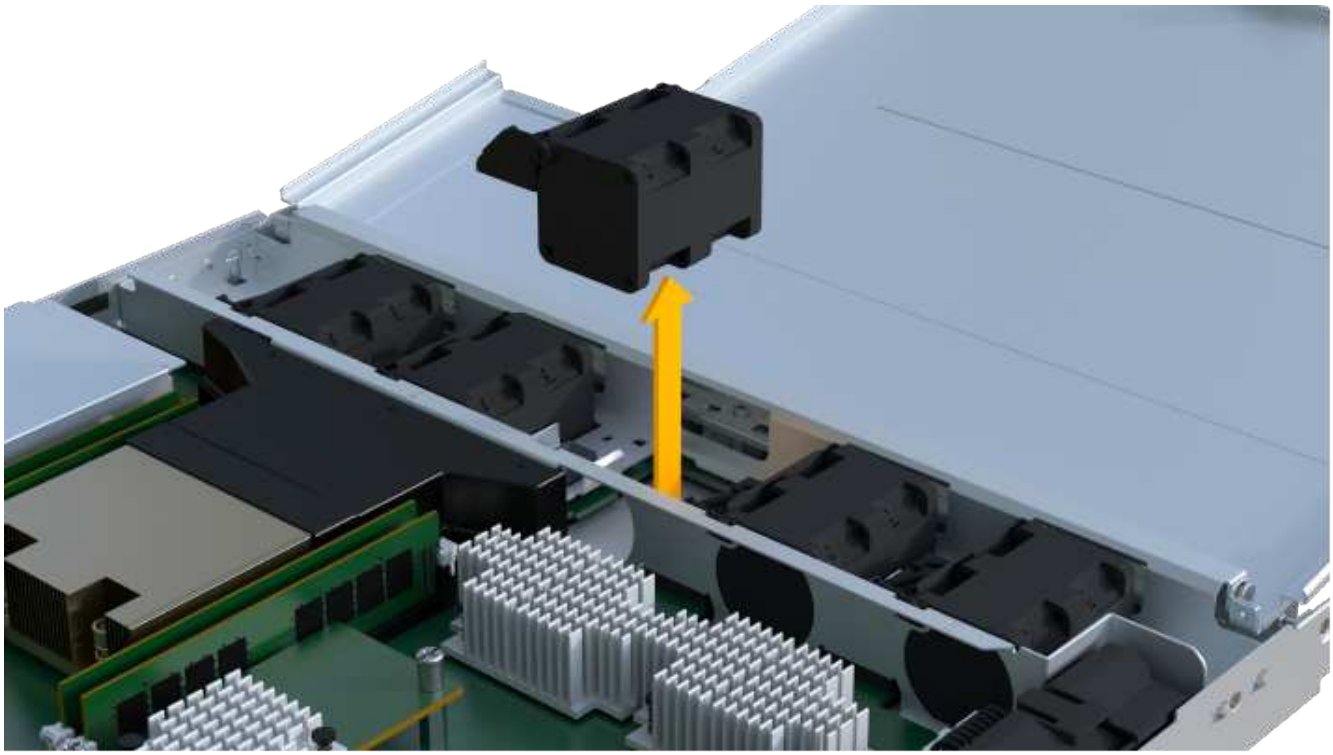


步驟**2f**：移除風扇

移除風扇、以便將其安裝在新的控制器中。

步驟

1. 從控制器中輕拉風扇。



2. 重複上述步驟、直到所有風扇都移除為止。

## 步驟3：安裝新的控制器

安裝新的控制器容器以更換故障的控制器容器。

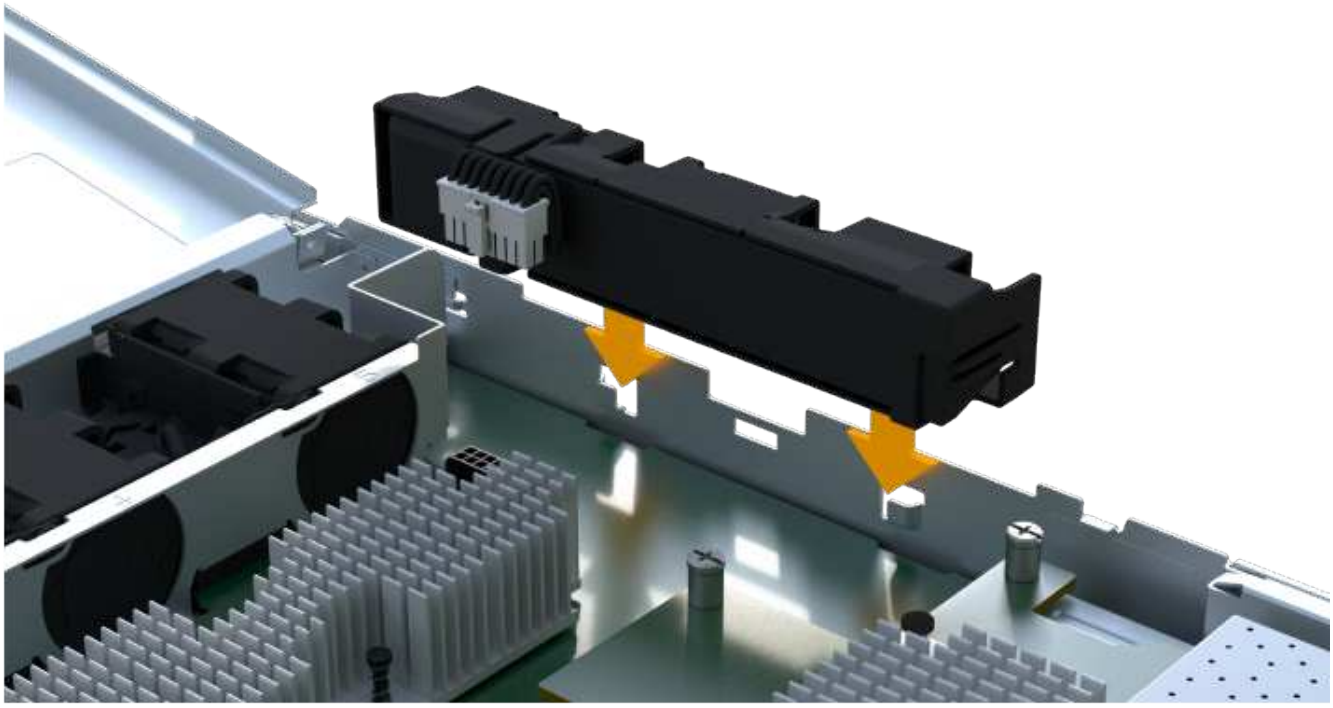
這是一個多步驟程序、需要您從原始控制器安裝下列元件：電池、主機介面卡、電源供應器、DIMM和風扇。

### 步驟3a：安裝電池

將電池裝入更換的控制器容器中。

步驟

1. 請確定您擁有：
    - 原始控制器容器中的電池、或您訂購的新電池。
    - 更換控制器容器。
2. 將電池裝入控制器、方法是將電池外殼與控制器側邊的金屬栓鎖對齊。



電池卡入定位。

3. 將電池連接器插回主機板。

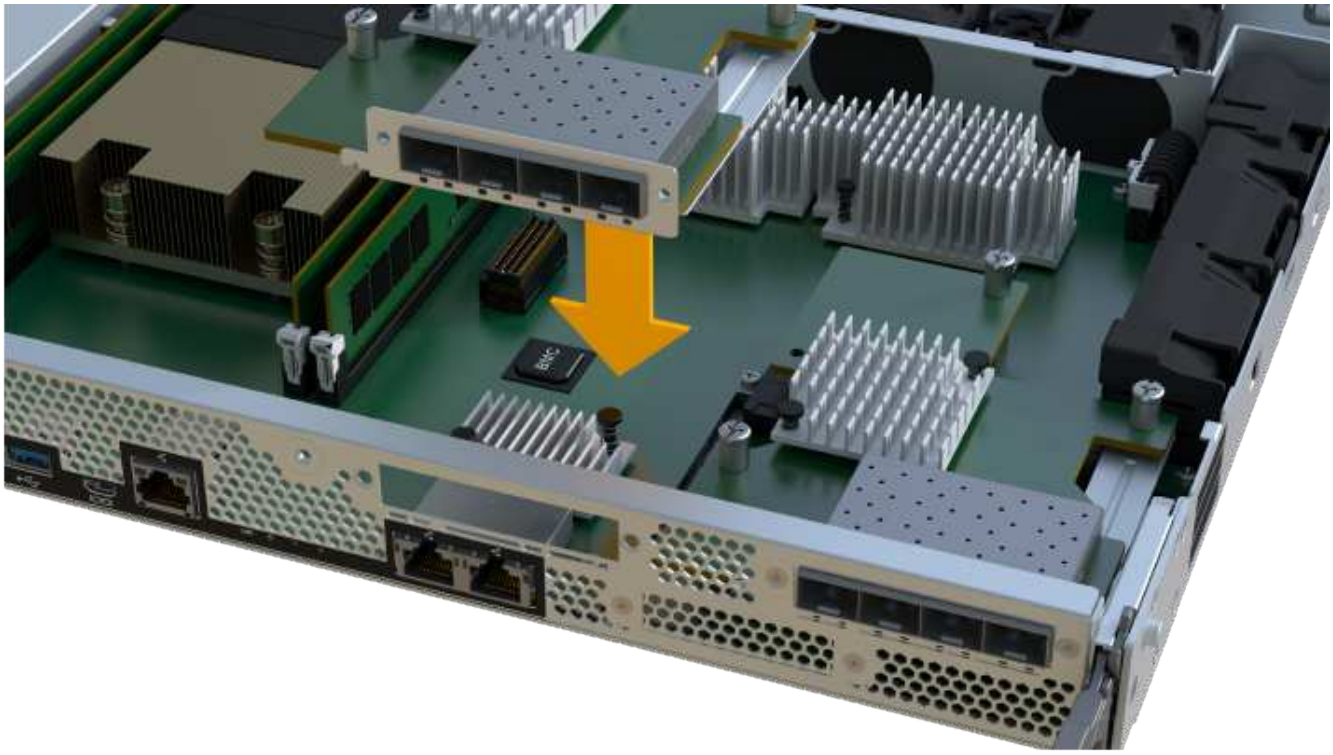
### 步驟3b：安裝HIC

如果您從原始控制器容器中移除HIC、則必須將該HIC安裝在新的控制器容器中。否則、您可以跳過此步驟。

步驟

1. 使用1號十字螺絲起子、卸下將空白面板連接至更換控制器外殼的兩顆螺絲、然後卸下面板。
2. 將HIC上的單一指旋螺絲與控制器上的對應孔對齊、並將HIC底部的連接器與控制器卡上的HIC介面連接器對齊。

請注意、請勿刮傷或撞擊HIC底部或控制器卡頂端的元件。



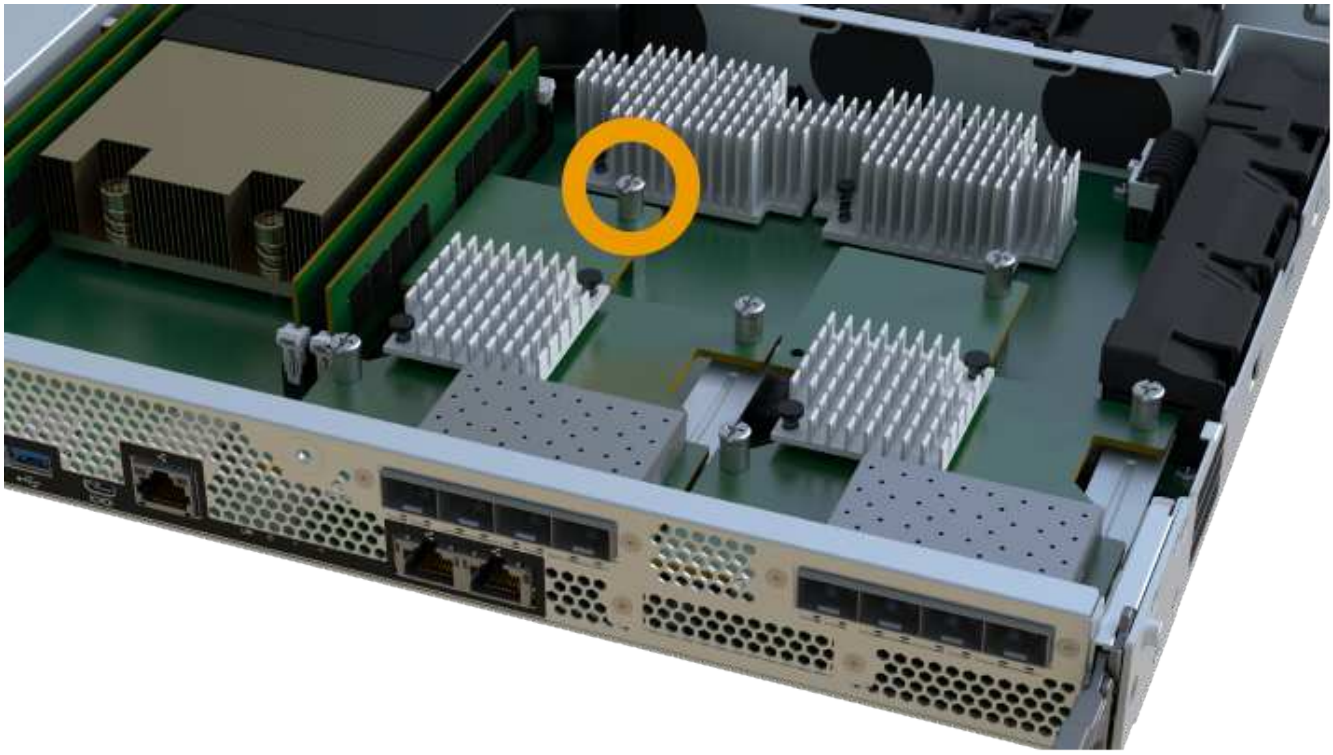
上圖為範例、您的HIC外觀可能有所不同。

3. 小心地將HIC降低到位、然後輕按HIC接頭以固定。

可能的設備損壞：請非常小心、不要夾住HIC和指旋螺絲之間控制器LED的金帶狀連接器。

4. 以手鎖緊HIC指旋螺絲。

請勿使用螺絲起子、否則螺絲可能會過緊。



上圖為範例、您的HIC外觀可能有所不同。

5. 使用1號十字螺絲起子、使用兩顆螺絲將您從原始控制器容器中取出的HIC面板安裝到新的控制器容器。

步驟**3c**：安裝電源供應器

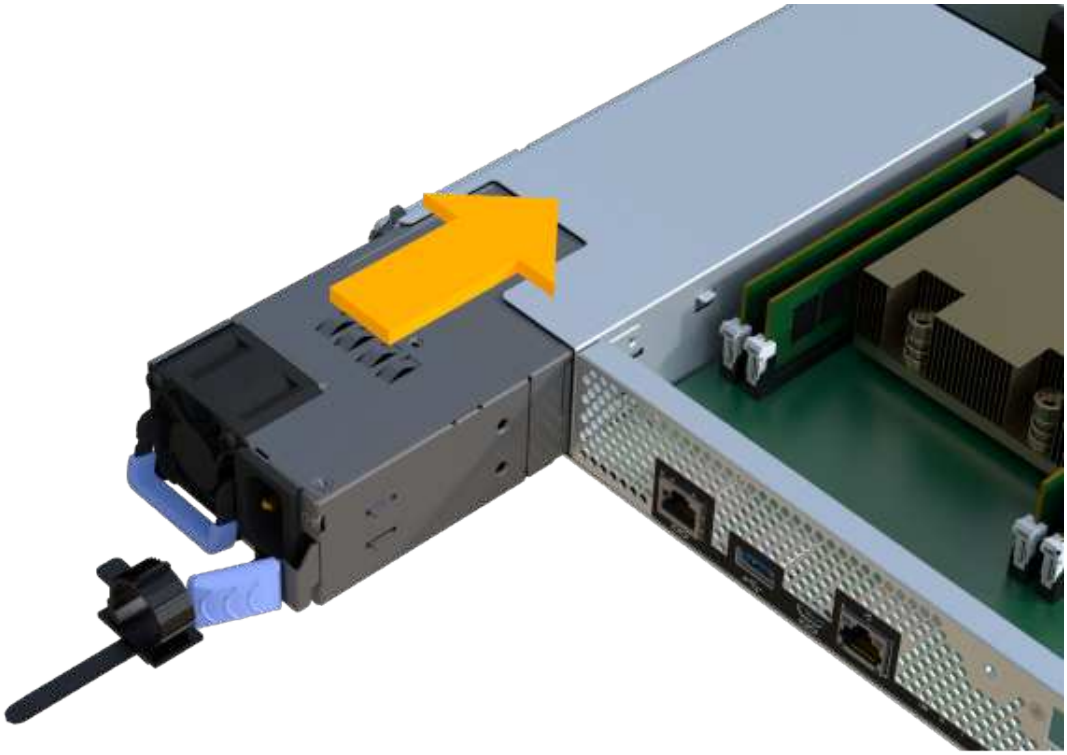
將電源供應器安裝到更換的控制器容器中。

步驟

1. 用兩隻手支撐電源供應器邊緣、並將其與系統機箱的開孔對齊、然後使用CAM握把將電源供應器輕推入機箱。

   電源供應器採用鎖定式設計、只能以單一方式安裝。

   將電源供應器滑入系統時、請勿過度施力、否則可能會損壞連接器。



步驟**3D**：安裝**DIMM**

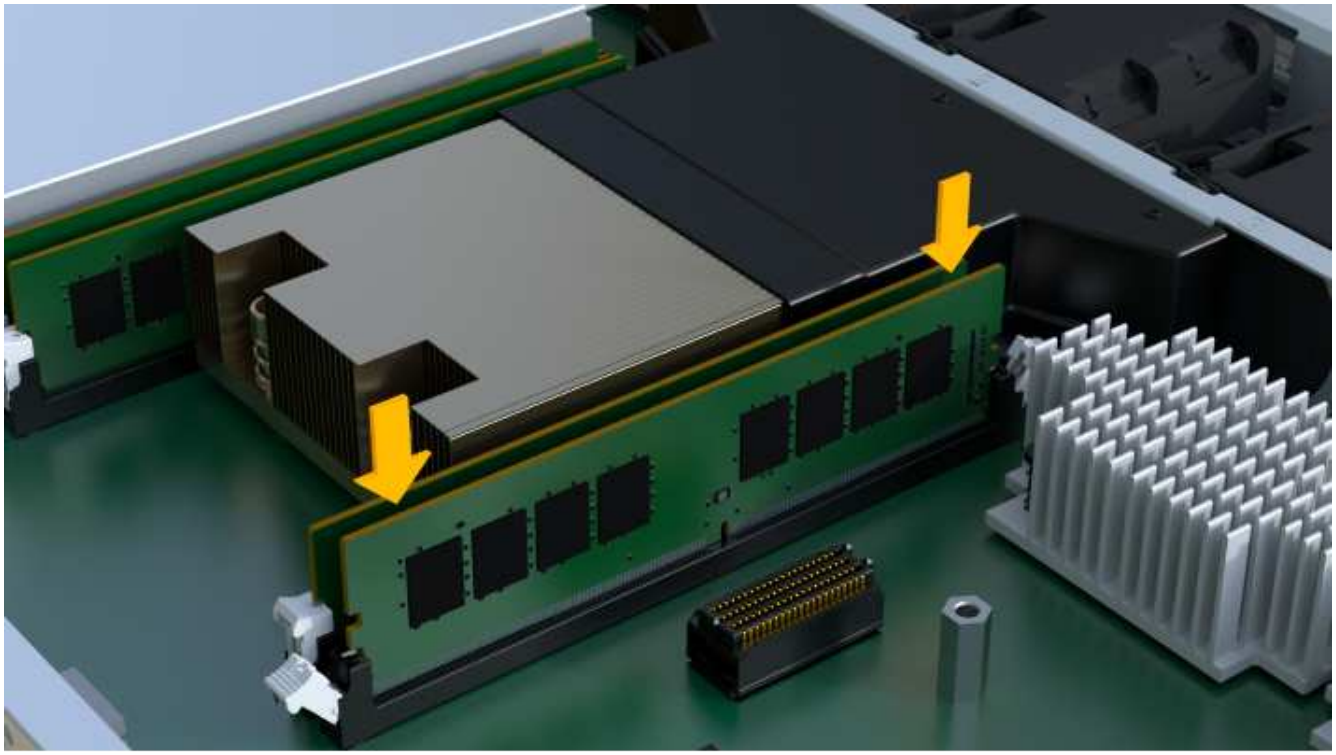
將DIMM安裝到新的控制器容器中。

步驟

1. 拿住DIMM的邊角、將其對齊插槽。

   DIMM插針之間的槽口應與插槽中的卡舌對齊。

2. 將DIMM正面插入插槽。

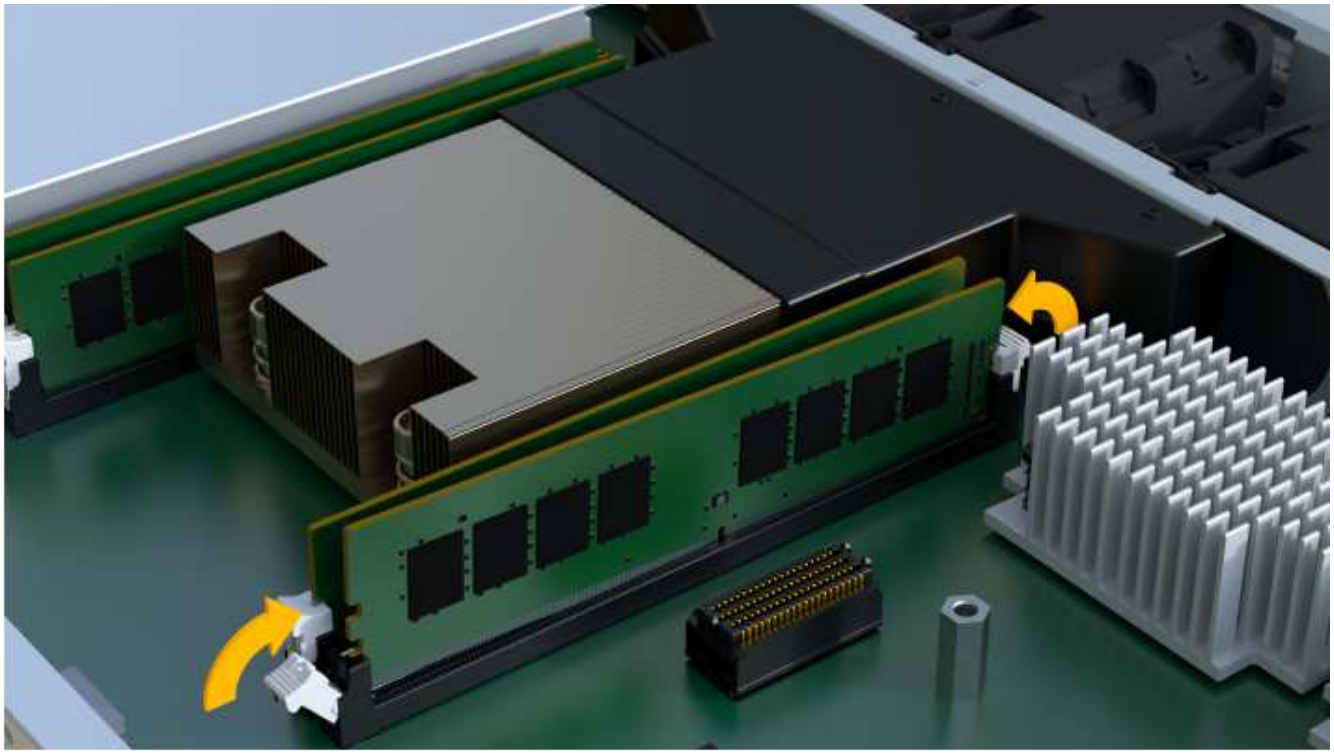


DIMM可緊密插入插槽、但應該很容易就能裝入。如果沒有、請重新將DIMM與插槽對齊、然後重新插入。

> 目視檢查DIMM、確認其對齊並完全插入插槽。

3. 在DIMM頂端邊緣小心地推入、但穩固地推入、直到鎖條卡入DIMM兩端的槽口。

> DIMM可緊密安裝。您可能需要一次輕按一側、並分別固定每個彈片。

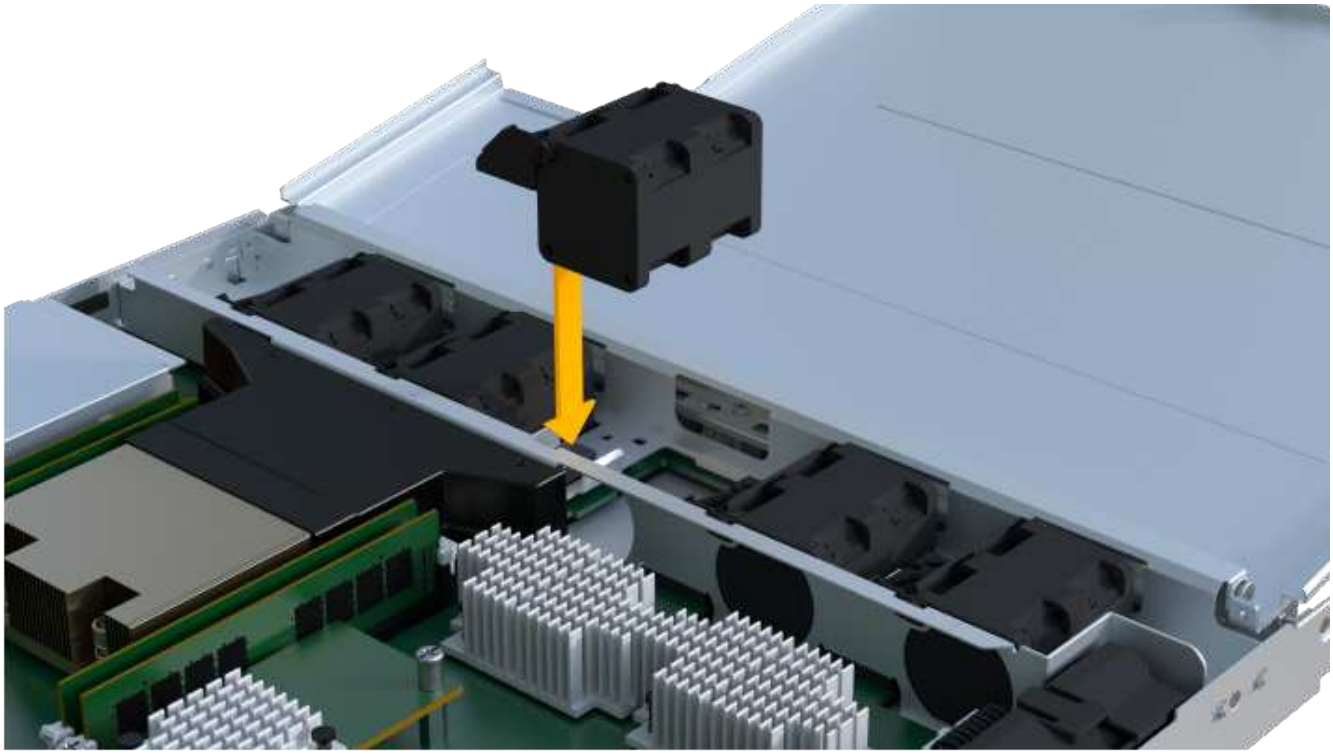


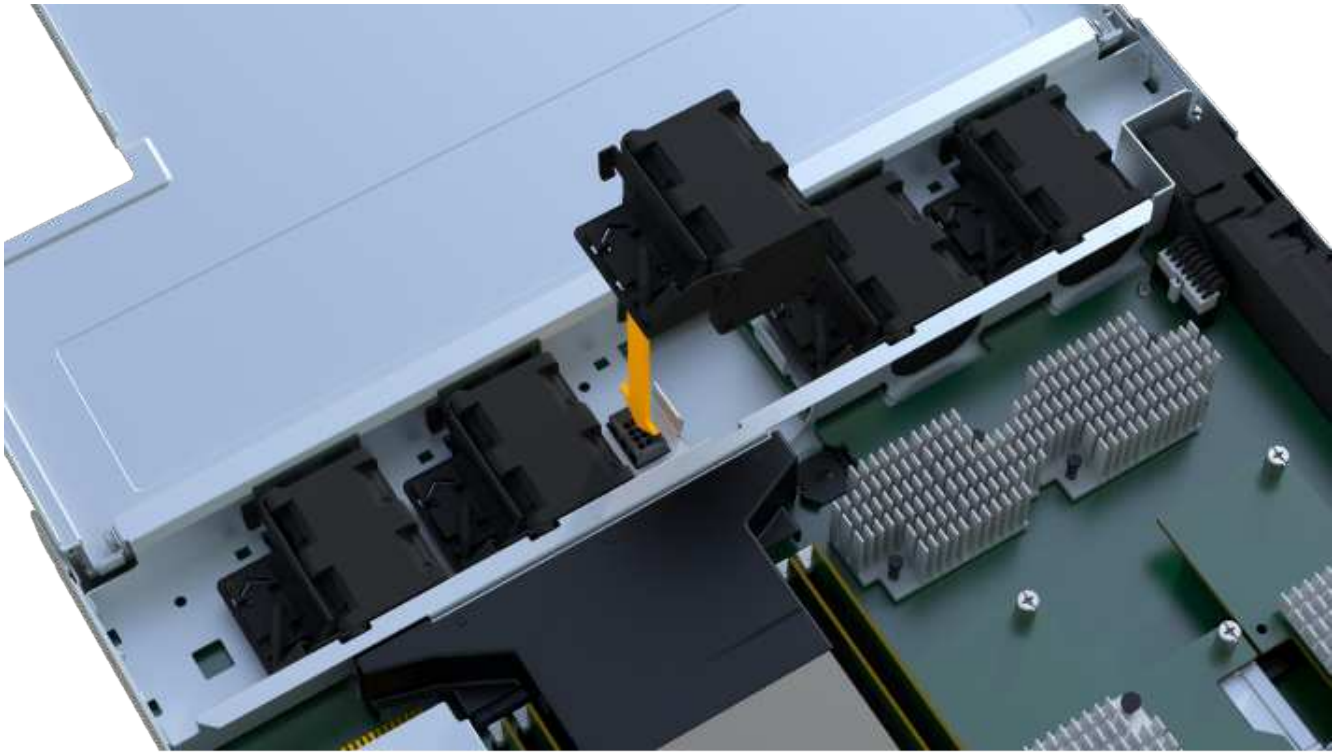
步驟**3e**：安裝風扇

將風扇安裝到更換的控制器容器中。

步驟

1. 將風扇完全滑入更換的控制器。





2. 重複上述步驟、直到安裝完所有風扇為止。

步驟**3f**：安裝新的控制器容器

最後、將新的控制器外殼安裝到控制器機櫃中。

步驟

1. 放下控制器外殼上的護蓋、然後固定指旋螺絲。
2. 在擠壓控制器的握把時、將控制器外殼全部滑入控制器機櫃。

> 正確安裝到機櫃時、控制器會發出喀聲。

3. 將原始控制器的SFP安裝在新控制器的主機連接埠中（如果它們安裝在原始控制器中）、然後重新連接所有纜線。

   如果您使用多個主機傳輸協定、請務必在正確的主機連接埠中安裝SFP。

4. 如果原始控制器使用DHCP作為IP位址、請在替換控制器背面的標籤上找到MAC位址。請網路管理員將您移除的控制器的DNS/網路和IP位址與更換控制器的MAC位址建立關聯。

> 如果原始控制器未將DHCP用於IP位址、則新的控制器會採用您移除的控制器IP位址。

## 步驟**4**：完成控制器更換

將控制器置於線上、收集支援資料並恢復作業。

步驟

1. 將控制器置於線上。
   a. 在System Manager中、瀏覽至「Hardware（硬體）」頁面。

b. 選擇*顯示控制器背面*。

c. 選取更換的控制器。

d. 從下拉式清單中選取*線上放置*。

2. 控制器開機時、請檢查控制器LED。

   重新建立與其他控制器的通訊時：

   - 黃色警示LED會持續亮起。
   - 主機連結LED可能會亮起、閃爍或關閉、視主機介面而定。

3. 當控制器重新連線時、請確認其狀態為最佳、並檢查控制器機櫃的注意LED。

   如果狀態不是最佳、或是有任何警示LED亮起、請確認所有纜線都已正確安裝、且控制器機箱已正確安裝。如有必要、請移除並重新安裝控制器容器。

   > 如果您無法解決問題、請聯絡技術支援部門。

4. 按一下功能表：硬體[支援>升級中心]以確保SANtricity 安裝最新版本的作業系統。

   視需要安裝最新版本。

5. 確認所有磁碟區都已歸還給偏好的擁有者。

   a. 選取功能表：Storage[磁碟區]。從「所有磁碟區」頁面、確認磁碟區已散佈至偏好的擁有者。選取功能表：More（更多）[變更擁有者]以檢視Volume擁有者。

   b. 如果所有磁碟區均為慣用擁有者、請繼續執行步驟6。

   c. 如果未傳回任何磁碟區、則必須手動傳回磁碟區。移至功能表：更多[重新分配磁碟區]。

   d. 如果在自動發佈或手動發佈之後、只有部分磁碟區傳回給偏好的擁有者、您必須檢查Recovery Guru是否有主機連線問題。

   e. 如果沒有Recovery Guru存在、或遵循Recovery Guru步驟、磁碟區仍不會歸還給偏好的擁有者、請聯絡支援部門。

6. 使用SANtricity NetApp System Manager收集儲存陣列的支援資料。

   a. 選取功能表：Support（支援）[Support Center（支援中心）> Diagnostics（診斷）]。

   b. 選擇*收集支援資料*。

   c. 按一下「* Collect*」。

      檔案會以* support-data.7z*的名稱儲存在瀏覽器的「下載」資料夾中。

您的控制器更換已完成。您可以恢復正常作業。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。